

Ingeniería del Software - Ing. José A. Caicedo

Sistema Web para Gestión de Concesionaria Automotriz

1. Contexto y Justificación del Proyecto

1.1 Visión General

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar una aplicación web integral para la gestión comercial de una concesionaria automotriz, denominada **AutoVentas Pro**, que permitirá optimizar los procesos de cotización, financiamiento y análisis de ventas, proporcionando una experiencia de usuario fluida tanto para clientes potenciales como para el equipo comercial.

1.2 Problemática Identificada

Actualmente, las concesionarias enfrentan desafíos significativos en la gestión de sus operaciones comerciales:

- **Proceso de cotización manual y prolongado:** Los asesores comerciales invierten tiempo considerable en calcular cotizaciones, tablas de amortización y planes de financiamiento, lo que genera demoras en la atención al cliente.
- **Falta de información en tiempo real:** Los gerentes de ventas carecen de herramientas analíticas que les permitan visualizar el comportamiento de ventas por marca, asesor y período temporal.
- **Experiencia digital limitada:** Los clientes potenciales no disponen de una plataforma digital intuitiva para explorar opciones de financiamiento de manera autónoma.
- **Desconexión entre marketing y ventas:** La información promocional no está integrada con las herramientas operativas de cotización.

1.3 Propuesta de Valor

AutoVentas Pro se posiciona como una solución tecnológica integral que:

- **Democratiza el acceso a información:** Permite a los clientes realizar cotizaciones personalizadas desde cualquier dispositivo.
- **Agiliza procesos comerciales:** Automatiza cálculos financieros complejos, liberando tiempo valioso de los asesores.

- **Empodera la toma de decisiones:** Proporciona al jefe de ventas dashboards analíticos con métricas clave de desempeño.
- **Fortalece la imagen corporativa:** Presenta una identidad digital profesional y moderna que refuerza el posicionamiento de marca.

2. Arquitectura Funcional del Sistema

2.1 Módulo de Presentación (Landing Page)

Objetivo pedagógico: Crear un punto de contacto digital atractivo que guíe al usuario a través de un viaje estructurado, desde el descubrimiento hasta la acción de cotización.

2.1.1 Componentes Visuales

Cabecera Corporativa

- Logo institucional con identidad visual coherente
- Menú de navegación tipo hamburguesa (sandwich) responsive
- Botón de llamada a la acción destacado ("Cotiza Ahora")
- Información de contacto directo (teléfono, WhatsApp)

Carrusel Promocional Dinámico

- Sistema de rotación automática de 3-5 imágenes
- Contenido promocional estratégico: lanzamientos, ofertas especiales, testimonios
- Controles de navegación manual (flechas y puntos indicadores)
- Transiciones suaves con tiempos optimizados para lectura
- Textos overlay con tipografía legible y contraste adecuado

Secciones de Contenido

- **Catálogo destacado:** Presentación visual de 6-8 vehículos principales con imagen, precio base y especificaciones clave
- **Beneficios de financiamiento:** Iconografía explicativa de planes disponibles
- **Proceso de compra:** Infografía de 4 pasos que desmitifica el proceso
- **Testimonios de clientes:** Validación social con fotografías y nombres

Footer Institucional

- Grid organizado de redes sociales con iconografía reconocible (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok)

- Información de contacto completa: dirección física, teléfonos, email, horarios
- Mapa interactivo de ubicación
- Enlaces a políticas de privacidad y términos de uso
- Copyright y certificaciones empresariales

2.1.2 Principios de Diseño UX/UI

Jerarquía Visual

- Tamaños de fuente escalonados (H1: 48px, H2: 36px, H3: 24px, texto: 16px)
- Espaciado consistente basado en sistema de 8px
- Paleta cromática corporativa con máximo 3 colores principales + 2 de acento

Accesibilidad

- Contraste WCAG AA mínimo (4.5:1 para texto normal)
- Etiquetas alt descriptivas en todas las imágenes
- Navegación completa por teclado
- Tamaños táctiles mínimos de 44x44px para elementos interactivos

Responsive Design

- Breakpoints estratégicos: móvil (320-767px), tablet (768-1023px), desktop (1024px+)
- Imágenes adaptativas con lazy loading
- Menú colapsable optimizado para pantallas pequeñas

2.2 Módulo de Cotización Inteligente

Objetivo pedagógico: Transformar un proceso financiero complejo en una experiencia educativa y transparente que empodere al cliente en su decisión de compra.

2.2.1 Flujo de Cotización

Paso 1: Selección de Vehículo

- Catálogo filtrable por marca, modelo, año, rango de precio
- Tarjetas de vehículo con imagen principal, precio base, especificaciones técnicas resumidas
- Vista detallada expandible con galería de imágenes, ficha técnica completa, equipamiento

Paso 2: Configuración de Financiamiento

- **Selector de plan financiero:** Presentación clara de opciones disponibles (Ejemplo: Plan Clásico 12-36 meses, Plan Ejecutivo 48-60 meses, Plan Premium 72 meses)
- **Parámetros por plan:**
 - Porcentaje de entrada mínimo requerido
 - Tasa de interés anual efectiva
 - Plazos disponibles en meses
 - Comisiones administrativas
- **Calculadora interactiva:**
 - Slider para ajustar monto de entrada (con actualización en tiempo real)
 - Selector de plazo en meses
 - Visualización instantánea de cuota mensual estimada

Paso 3: Visualización de Resultados

- **Resumen financiero ejecutivo:**
 - Precio del vehículo
 - Entrada acordada (monto y porcentaje)
 - Monto a financiar
 - Tasa de interés aplicada
 - Número de cuotas
 - Valor de cuota mensual
 - Costo financiero total
 - Valor total a pagar
- **Tabla de amortización detallada:**
 - Columnas: Número de cuota, Fecha de pago, Saldo inicial, Capital amortizado, Interés pagado, Cuota total, Saldo final
 - Totalizadores al pie: Total capital, Total intereses, Total pagado
 - Opción de exportar a PDF
 - Gráfico de composición capital vs interés por período

Paso 4: Generación de Pre-solicitud

- Formulario de contacto integrado
- Captura de datos: nombre completo, cédula/identificación, email, teléfono, ciudad
- Almacenamiento automático de cotización en base de datos
- Asignación a asesor comercial disponible
- Envío de email confirmatorio con resumen de cotización

2.2.2 Lógica de Cálculo Financiero

Fórmula de Cuota (Sistema Francés)

$$\text{Cuota} = [\text{Monto} \times i \times (1 + i)^n] / [(1 + i)^n - 1]$$

Donde:

- Monto = Precio vehículo - Entrada
- i = Tasa mensual (Tasa anual / 12 / 100)
- n = Número de cuotas

Algoritmo de Amortización

Para cada período k:

- Interés_k = Saldo_inicial_k × i
- Capital_k = Cuota - Interés_k
- Saldo_final_k = Saldo_inicial_k - Capital_k
- Saldo_inicial_(k+1) = Saldo_final_k

2.3 Módulo de Análisis Gerencial (Dashboard)

Objetivo pedagógico: Convertir datos operativos en insights estratégicos mediante visualizaciones intuitivas que faciliten la toma de decisiones basada en evidencia.

2.3.1 Estructura del Dashboard

Panel de Control Principal

- **KPIs destacados** (tarjetas superiores):
 - Total ventas del mes (valor y unidades)
 - Variación vs mes anterior (%)
 - Valor promedio
 - Tasa de conversión cotización-venta
 - Tiempo promedio de cierre

Sección de Análisis por Marca

- **Gráfico de barras horizontal:** Top 10 marcas por volumen de ventas
- **Gráfico circular (pie chart):** Distribución porcentual de ventas por marca
- **Tabla comparativa:**

- Columnas: Marca, Unidades vendidas, Valor total, Precio promedio, % del total, Tendencia (últimos 3 meses)
- Ordenamiento interactivo por columna
- Filtros por período temporal

Sección de Análisis por Asesor

- **Ranking de desempeño:** Lista ordenada con foto, nombre, unidades vendidas, valor generado
- **Gráfico de líneas temporal:** Evolución mensual de ventas por asesor (últimos 12 meses)
- **Análisis comparativo:**
 - Identificación de mejor y peor mes por asesor
 - Promedio mensual de ventas
 - Desviación estándar (consistencia)
 - Distribución de planes financieros utilizados

Herramientas de Filtrado y Segmentación

- Selector de rango de fechas (con presets: última semana, último mes, último trimestre, último año, personalizado)
- Filtro por marca
- Filtro por asesor
- Filtro por plan de financiamiento
- Botón de exportación de reportes (PDF/Excel)

2.3.2 Métricas Pedagógicas de Negocio

Indicadores de Volumen

- Unidades vendidas por período
- Valor monetario total de ventas
- Valor promedio de venta

Indicadores de Eficiencia

- Tasa de conversión: $(\text{Ventas} / \text{Cotizaciones}) \times 100$
- Tiempo promedio entre cotización y venta
- Rotación de inventario por marca

Indicadores de Distribución

- Mix de financiamiento (% por plan)
- Estacionalidad de ventas (patrón mensual)

- Concentración de ventas (índice Herfindahl por marca/asesor)

Se solicita:

- Historias de usuario
- Especificación de la prioridad
- Estimaciones (puntos de historia)
- Criterios de aceptación
- Backlog del producto (USM user history mapping)
- MVP y Sprints (otro USM)

Usar el template de Miro (Framework Mapping)

Trabajar en Equipo, Lider del grupo asigna las tareas quien las realiza.